CONTROLADOR BLDC

INDEX

1.INTRODUCCIÓ 1

2.SIMULACIONS LTSPICE 4

2.1 Model motor 4

2.2 Llaç obert 7

2.3 Detecció BEMF 11

3.DISSENY HARDWARE 13

3.1 Esquemàtic 13

3.2 PCB 14

4. SIMULACIONS LTSPICE CLOSE-LOOP 18

4.1 Selecció de components 18

4.2 Verificació de l'anàlisi i funcionament en close-loop 22

5. CONCLUSIONS 25

6. BIBLIOGRAFIA 25

1.INTRODUCCIÓ

A diferència dels motors DC tradicionals, on la commutació del corrent als bobinats del rotor es realitza mecànicament mitjançant escombretes, els motors BLDC (Brushless DC) estan formats per imants permanents al rotor, mentre que el bobinat es col·loca a l'estator distribuïts a 120º per un control trifàsic. Treure el component mecànic dels motors DC amb escombretes comporta una varietat d'avantatges:

- Una millor conversió d'energia. Passant d'una eficiència del 70-80% amb escombretes, a un 85-93%, degut a l'absència de fregament mecànic ens estalviem moltes de les pèrdues en calor.
- Millor durabilitat. Degut a la inexistència de desgast dels contactes mecànics, s'estén la vida útil del motor arribant a ser de 10 a 20 vegades més llarga.

- Reducció del soroll. Podent arribar a per sota de 50 decibels, 10 o 20 per sota dels altres.

Tot i això no tot són avantatges, ja que totes aquestes característiques venen al preu de major complexitat i preu, degut al necessari controlador de potència per a manegar el seu ús.

Per a controlar el BLDC es necessària l'etapa de potència coneguda com a inversor de 3 semi ponts, organitzat per 6 MOSFETs de potència en 3 branques diferents que permeten subministrar el corrent demanat pel motor ràpidament. Aquest muntatge té una sèrie de punts a favor i encontra:

Avantatges:

- Permet controlar de manera independent i reversible la direcció del corrent a cada bobina de l'estator.
- És possible la regulació de la velocitat i força del motor mitjançant PWM.
- Facilita la circulació del corrent en els períodes en OFF a través dels díodes de recirculació dels MOSFETs.
- La mateixa estructura permet diversos controls per software, ja sigui per controls senzill com trapezoidal, o més avançats com el FOC.

Inconvenients:

- Si per error de programació o retard de commutació dos dels transistor en un mateix semi pont s'activen a la vegada, es produeix un curtcircuit (Shoot–through) entre VCC i GND que pot destruir els MOSFETs. És important implementar un temps mort en la senyal de control per evitar que això pugui succeir.
- Els transistors superiors (High-side) necessiten una tensió de porta més alta que la de la alimentació (VCC) per commutar, el que ens obliga a implementar un circuit de bootstrap, incrementant la complexitat del circuit.
- La commutació (PWM) d'alta freqüència de les portes produeix soroll que pot propagar-se cap a altres parts del circuit. És necessari un bon esquemàtic de la PCB que tingui aquest efecte en compte, o la placa no serà funcional.

Com ja hem mencionat en els avantatges, podem excitar el circuit de 3 semiponts de diferents formes, sempre augmentant la complexitat per aconseguir un millor resultat.

Excitació trapezoidal:

És el mètode més senzill. En cada una dels 6 passos del cicle elèctric només s'activen dues fases mentre la tercera queda flotant. En un motor sense sensors, com el nostre, aquesta fase flotant ens serveix per mesurar la BEMF i detectar el pas per zero per saber quan cal fer el següent pas.

Sinusoidal:

A diferencia de l'anterior, en comptes d'injectar corrent continu per blocs, els tres semi ponts commuten mitjançant un PWM per simular 3 sinusoidals desfasades 120º. Aquest mètode permet un moviment molt més suaus, eliminant les vibracions entre passos del mètode anterior.

Field Oriented Control (FOC):

En aquest sistema es calcula la posició exacta de l'imant a cada instant, i es divideix el corrent en dos components independents, una que fa girar el motor (I_q) i un altre que genera calor (I_d). S'intenta ajustar el sistema en temps real de tal forma que I_d sigui 0, i Iq depengui de la velocitat que li volem donar. D'aquesta manera sempre s'aplica l'angle d'eficiència màxima fins i tot a baixes velocitats.

Degut a que disposem d'un motor sense sensor, es necessàri detectar la força contra electromotriu per deduir la posició del rotor. Per fer-ho podem usar diferents tècniques:

- Detecció de creuament per zero. Si usem la topologia trapezoidal, s'usa la fase que queda flotant per trobar el punt on BEMF passa és 30º, ja que és el lloc òptim on realitzar el canvi de fase. Per fer això possible, és necessari crear un node neutre virtual ja que el punt neutre real és inaccessible dintre del motor. Si no es dimensiona correctament el filtre passa-baix, el motor pot no arrencar.
- Integració de BEMF. S'integra en el temps el senyal BEMF per determinar el flux magnètic acumulat. Això ens serveix perquè la commutació es dispara quan la integral arriba a un llindar fix, eliminant la necessitat de calcular el retard de 30º. Requereix d'una capacitat de càlcul superior i a baixes velocitats qualsevol desviació DC s'acumula provocant una saturació en el càlcul, per lo que necessita també una rampa d'arrencada. A canvi la pròpia integral actua com un filtre passa baixos, eliminant part del soroll de commutació.

Després de la introducció tecnològica descrita anteriorment, l'objectiu principal d'aquest projecte és la implementació en PCB i la programació d'un controlador electrònic de

velocitat (ESC) sense sensors per a un motor BLDC. Per aconseguir l'èxit en aquesta tasca dividirem el projecte en diferents objectius més petits i específics:

Simulació:

- Correcte funcionament del model funcional del motor (BLDC) ajuntant les equacions del domini elèctric i mecànic.
- Analitzar el comportament del driver de potència IR2301SPBF, dels transistors MOSFET en configuració trifàsica, i el dimensionament del condensador de bootstrap.
- Simular el circuit de recuperació del senyal BEMF per tal de comparar-la amb l'original i observar l'absència de retards.

Disseny de la PCB

- Disseny correcte de l'esquemàtic estructurat amb blocs per funcionalitat.
- Layout de 4 capes separant les diferents parts de potència i lògica.
- Muntatge seguint un procediment metòdic, comprovant els components a mesura que es solden a la placa.

Programació de la TIVA-C

- Programació dels PWM de com a mínim 20kHz i la màquina d'estats de commutació de 6 estats.
- Implementar algoritme d'arrancada per vèncer la inèrcia inicial del motor.
- Programa per detectar el creuament de BEMF per zero i fer el funcionament del motor en close loop.

2.SIMULACIONS LTSPICE

2.1 Model motor

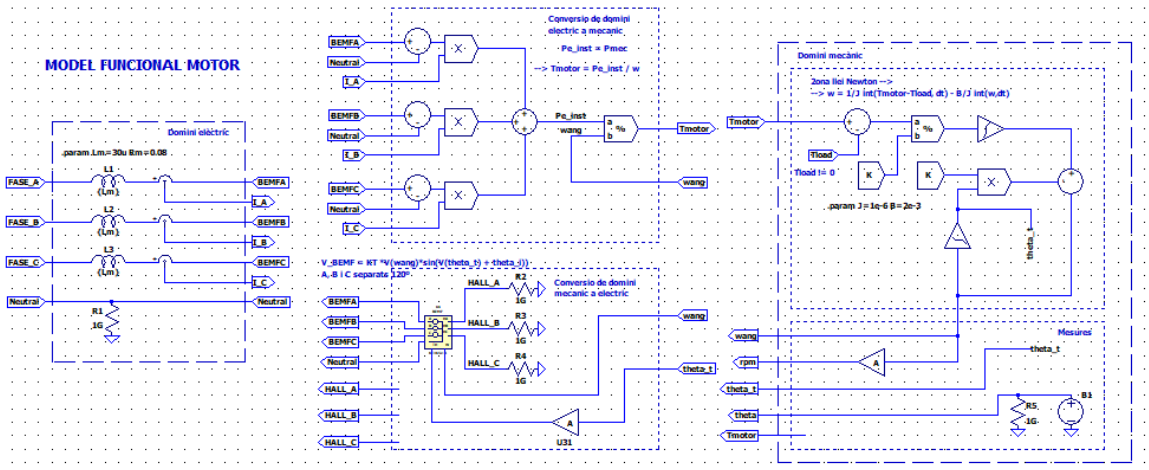


Figura 1- Esquemàtic del model funcional del motor

A la figura 1 veiem com el model funcional del motor és divideix en quatre segments. En el domini elèctric, es modela la connexió en estrella de les tres fases (FASE_x) convergint en el node neutre, on cada branca inclou la inductància del bobinat (Lm), les pèrdues resistives associades (R_m) i la força de tensió contraelectromotriu (V_{BEMF_x}) representada com una font de tensió controlada en sèrie. Les 3 fases (A, B i C) provindran dels drivers (fora del model del motor) i la definició de les forces electromotrius, del subcircuit BEMF. Aquesta secció ens serveix per trobar el corrent de cada fase i així poder calcular la potència elèctrica que es transfereix a la part mecànica.

El següent apartat és la conversió de domini elèctric a mecànic, on és calcula en cada instant la potència elèctrica instantània. Per calcular-la sumem el resultat de la potència individual de les tres fases, la qual és igual a la força BEMF de cada fase referència al neutral multiplicada per la corrent corresponent. A partir de la igualtat entre la potència elèctrica i mecànica, i utilitzant la freqüència angular mecànica de gir del motor, podem obtenir la força o parell mecànic del motor (T_{motor}).

$$[\text{eq 1}]\ P_{electrica_inst} = P_{mecànica} = T_{motor} * \omega_{mec} \ \rightarrow T_{motor} = \frac{P_{electrica_{inst}}}{w}$$

La tercera secció és el domini mecànic on directament s'aplica la 2a llei de Newton per a un sistema sòlid rígid.

$$[\text{eq 2}]\ T_{motor} - T_{load} = J * \frac{dw}{dt} + B * \omega_{mec} \quad \rightarrow$$

$$\omega_{mec} = \frac{1}{J}\left(\int (T_{motor} - T_{load})dt - B \int \omega_{mec} * dt\right)$$

On T_{load} és la força externa que s'oposa al gir del motor; J és el moment d'inèrcia i B el coeficient de fricció viscos.

Mitjançat blocs integradors i multiplicadors de la llibreria de potència podem aïllar la velocitat angular a través de la força del motor que hem trobat a l'apartat anterior. Fent el factor de conversió adequat podem passar rad/s a rpm per fer-nos una millor idea de la velocitat del motor. En aquest apartat també calculem l'angle total del gir del motor (theta_t) i la posició angular en una revolució, és a dir, de 0 a 2π; el primer, integrant la velocitat angular en el temps, i el segon, posant la funció següent en una font de tensió depenent.

$$[\text{eq3}]\ V_{theta} = \left\{\frac{V_{theta_t}}{2\pi} - floor\left(\frac{V_{theta_t}}{2\pi}\right)\right\} * 2\pi$$

La primera part de la funció ($\frac{V_{theta_t}}{2\pi}$) calcula les voltes totals, i en restar-li la funció floor de la mateixa part, la cual retorna el nombre enter més proper, trobem la fracció de volta actual. Finalment al multiplicar per 2π ho passem a radians, i trobem l'angle actual del motor.

La última secció és la conversió de domini mecànic a elèctric, on usem la velocitat angular i l'angle total del motor per calcular les forces contraelectromotrius de cada branca (V_{BEMF_x}) i la tensió del neutre. Concretament l'angle total el multipliquem per 6 abans d'entrar al subcircuit BEMF degut a que 6 cicles elèctrics equivalen a una rotació sencera del motor. Amb aquests dos paràmetres dintre del subcircuit definim 3 fonts de tensió dependents que definiran les BEMFs, generant senyals sinusoidals desfasades 120º amb amplitud KT * w.

$$[\text{eq 4}]\ V_{BEMF_x} = K_T * \omega_{mec} * \sin(\theta_t + \frac{2\pi}{3} * i)$$

On *i* és 0 per la fase A, 1 per la B, i 2 per la C; K_T (constant de parell) expressa la força que produeix el motor per cada amper de corrent = $15 * 10^{-3} \frac{N*m}{A}$

Per calcular els senyals de sensor hall (HALL_x) s'avalua la diferència de tensió entre fases mitjançant funcions *if*, donant 5 V quan és positiva i 0 quan negativa.

2.2 Llaç obert

Per fer girar el motor l'alimentem amb tres fases desfasades 120º, generades per un inversor de tres semi ponts. L'esquemàtic complet de la simulació es pot veure a la figura 2. El mòdul de generació de senyals crea les entrades dels drivers (HxI per al MOSFET alt i LxI per al baix de cada fase), on l'entrada alta es multiplica per un PWM de 20 kHz, que en règim open loop en regula el període de fase. Els drivers LTC4446, amb el seu circuit de bootstrap, exciten els MOSFETs IRFHM830D que alimenten el model del motor de l'apartat anterior. Fem servir els valors de l'exemple del curs: durada de fase de 1,2 ms, duty de 0,6, VCC = 10 V i parell de càrrega de 10 mN·m.

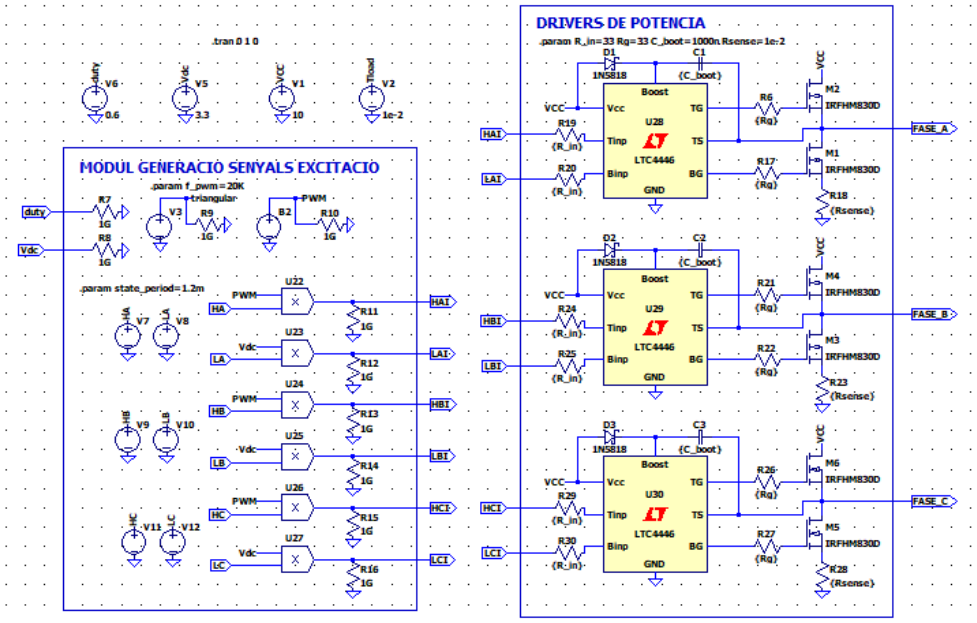


Figura 2- Esquemàtic que afegim al model del motor per simular el llaç obert

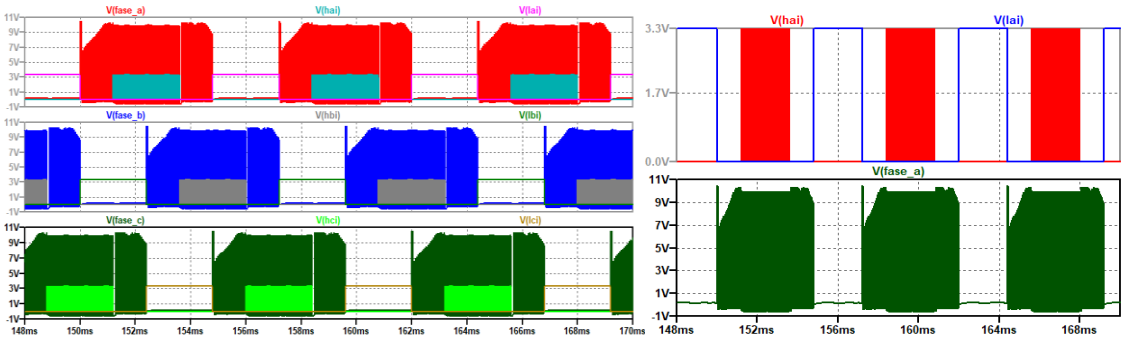


Figura 3a i 3b- Entrades (hxi i lxi) i sortides (fase_x) dels drivers per les 3 fases – Zoom de les entrades i sortides del driver de la fase A

A les figures 3a i 3b podem veure el desfasament de 120º entre els senyals de control i la presència del PWM a l'entrada alta de cada driver. A la sortida es conserva aquest desfasament: cada fase està connectada a VCC amb el PWM durant dos estats, a massa

durant dos més i queda flotant els dos restants, que és on apareix la BEMF que farem servir per detectar la posició del rotor.

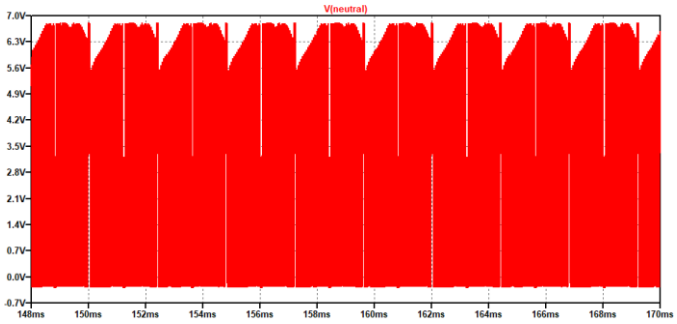


Figura 4- Tensió al node neutre o virtual

La tensió del node neutre, com es mostra a la figura 4, segueix el PWM i oscil·la entre 0 i uns 6,8 V a 20 kHz. Aquest component d'alta freqüència de commutació és el que haurem de filtrar per poder comparar la BEMF amb el neutre.

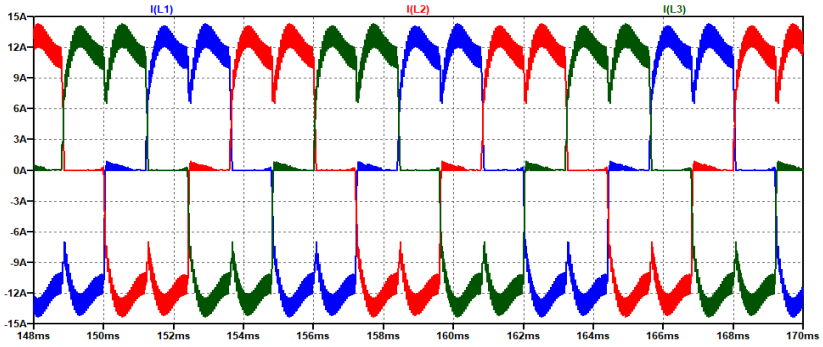


Figura 5- Corrents en els bobinats de les 3 branques

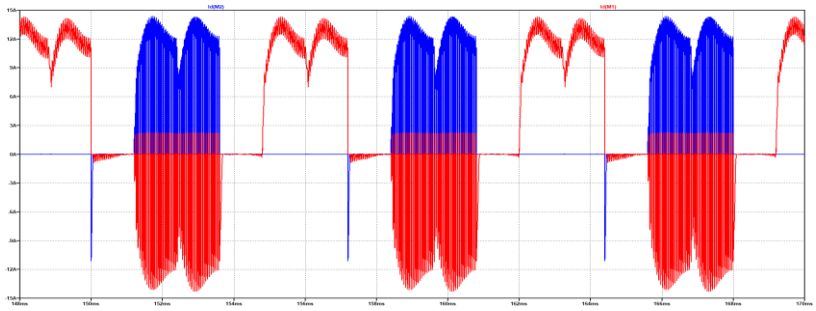


Figura 6- Corrent en el drenador dels MOSFETs dels drivers de la fase A

Els corrents dels bobinats, mostrats a la figura 5, mantenen la naturalesa trifàsica de l'excitació: estan desfasats 120º, presenten l'arrissat del PWM i en cada interval dues fases condueixen mentre la tercera queda lliure. El pic arriba als 14,2 A, amb 9,7 A eficaços per fase amb un duty de 0,6 . A la figura 6, veiem com es reparteix el corrent de la fase A: el MOSFET alt només condueix durant el temps en ON del PWM, mentre que durant l'OFF el corrent de la bobina, que no es pot interrompre de cop, recircula a través del

MOSFET baix en sentit invers. Quan la fase està connectada a massa, el MOSFET baix porta tot el corrent de retorn durant tot l'interval de conducció.



Figura 7- Angle de gir (theta) comparat amb la fase A

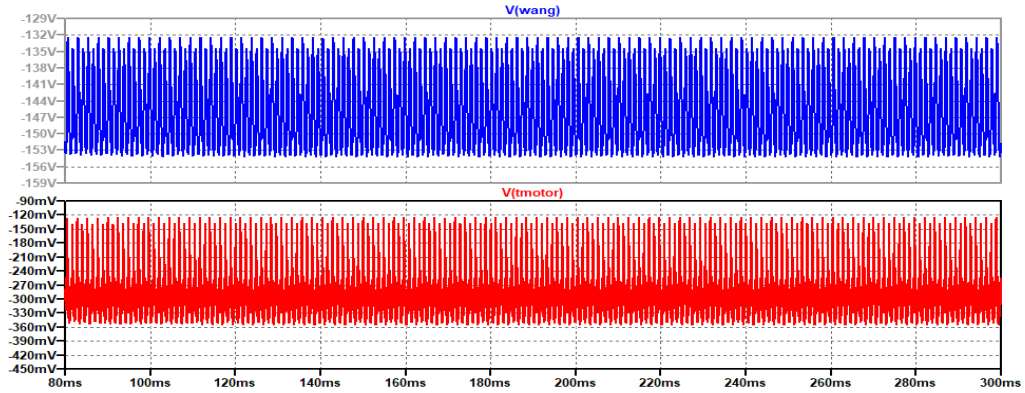


Figura 8- Velocitat angular i força angular del motor

A la figura 7, l'angle de gir acotat es mostra com una rampa lineal que es reinicia a cada volta, uns 43 ms, temps en què la fase A fa sis cicles, ja que 6 cicles elèctrics equivalen a una rotació del motor. El parell, com s'ensenya a la figura 8, presenta una oscil·lació a cada canvi d'estat, degut a la naturalesa commutada de l'excitació de les fases, però el seu valor mitjà es manté estable en −0,28 N·m. La velocitat angular evoluciona de manera molt més suau, ja que la inèrcia del rotor filtra aquestes ondulacions, i es manté al voltant de −145 rad/s (1386 rpm), que és just la velocitat que imposa una durada de fase de 1,2 ms. El signe negatiu només indica el sentit de gir.

Per veure l'efecte del duty sobre el consum repetim la simulació amb diferents valors i calculem la potència mitjana i de pic de cada component, com es mostra a la taula 1:

Component	Duty 0,2	Duty 0,4	Duty 0,6	Duty 0,8	Duty 0,9
MOSFET alt [W]	0,02 / 99	0,14 / 196	0,15 / 142	1,27 / 402	2,03 / 480

MOSFET baix [W]	0,72 / 51	1,55 / 145	0,98 / 102	2,59 / 365	2,79 / 434
Driver [W]	0,01 / 0,8	0,01 / 1,8	0,01 / 0,8	0,01 / 10,6	0,01 / 12,5

Taula 1- Consum dels components de potència segons el valor del duty (mitjana / pic)

Amb duty 0,2 i 0,4 el motor no té prou tensió per seguir la seqüència i no arrenca. A partir de 0,6 gira a la velocitat que marca la durada de fase, per tant augmentar el duty només fa créixer el corrent (fins a 31 A eficaços amb 0,9) i les pèrdues als MOSFETs, que passen d'1,1 W a 4,8 W de mitjana entre tots dos. Per això en llaç obert convé treballar amb un duty proper a 0,6 (encara que a la pràctica seran més petits).

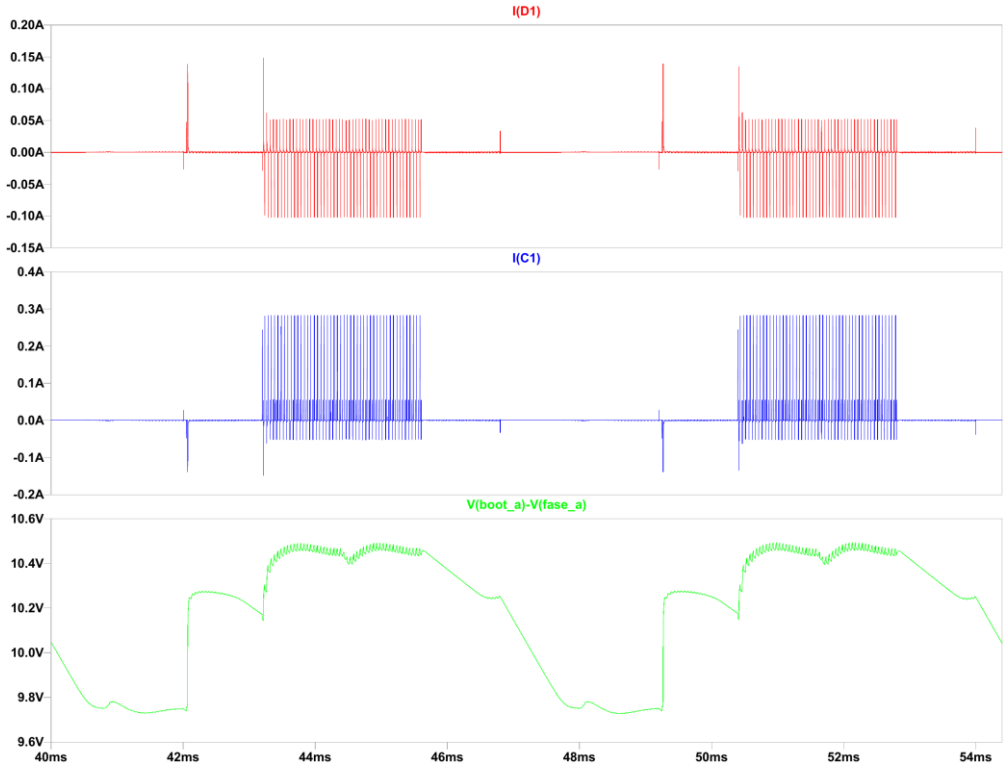


Figura 9- Corrent del díode de bootstrap (superior), corrent del condensador de bootstrap (intermedi) i tensió del bootstrap (inferior)

A la figura 9, es mostra el corrent del díode de bootstrap. S'observa un pic inicial d'arrencada per a la càrrega inicial del condensador i, després, polsos curts de recàrrega a cada període del PWM, on el condensador es carrega durant el temps en OFF. Quan la fase passa a VCC el condensador alimenta el driver del MOSFET alt i la seva tensió baixa lentament, però es manté entre 9,7 i 10,5 V, per tant el MOSFET alt sempre té prou tensió de porta (V_{GS}) per commutar.

2.3 Detecció BEMF

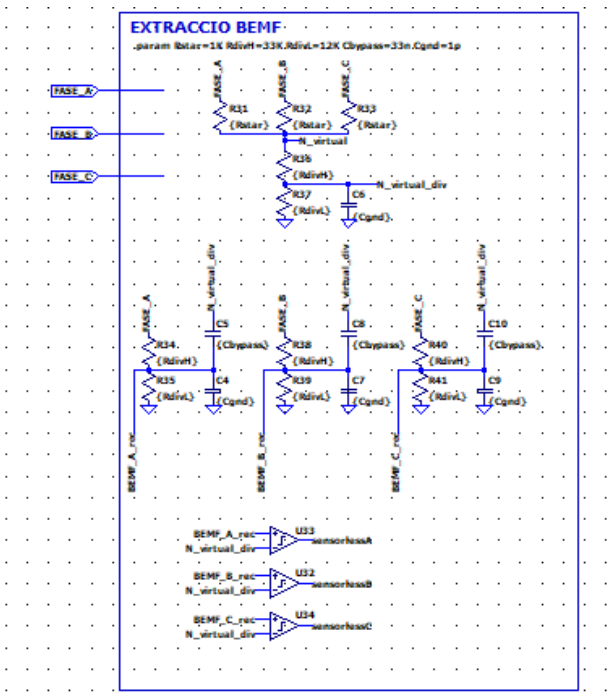


Figura 10- Esquemàtic del circuit d'extracció del senyal BEMF

Per poder controlar el motor en llaç tancat necessitem conèixer la posició del rotor. Com que no disposem de sensors Hall, la deduïm del pas per zero de la BEMF de la fase flotant. Per mesurar-la necessitem la tensió de cada fase, a la qual tenim accés directe, i la del node neutre, que queda dins del motor. Per això el bloc d'extracció BEMF de la figura 10 crea un neutre virtual amb una estrella de tres resistències iguals, ja que $V_N = (V_A + V_B + V_C) / 3$. A la figura 13a podem veure que el neutre virtual és pràcticament idèntic al real, amb una diferència de valor mitjà de només 23 mV.

Després, un divisor de tensió adequa les senyals de fase i de neutre per sota dels 3,3 V que accepta el microcontrolador, i una capacitat de bypass en paral·lel forma un filtre RC de primer ordre que elimina el soroll del PWM. A la figura 13b comparem la BEMF real amb la recuperada: la senyal filtrada manté la forma i els passos per zero de l'original, amb una amplitud de ±0,86 V.

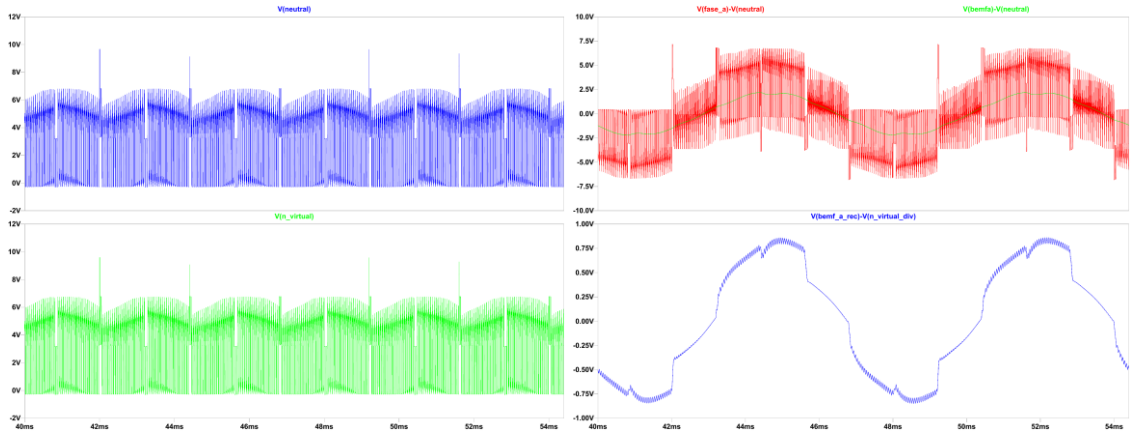


Figura 11a i 11b- Neutre real (superior) vs neutre virtual (inferior) – BEMF_A real (superior) vs BEMF_A filtrada (inferior)

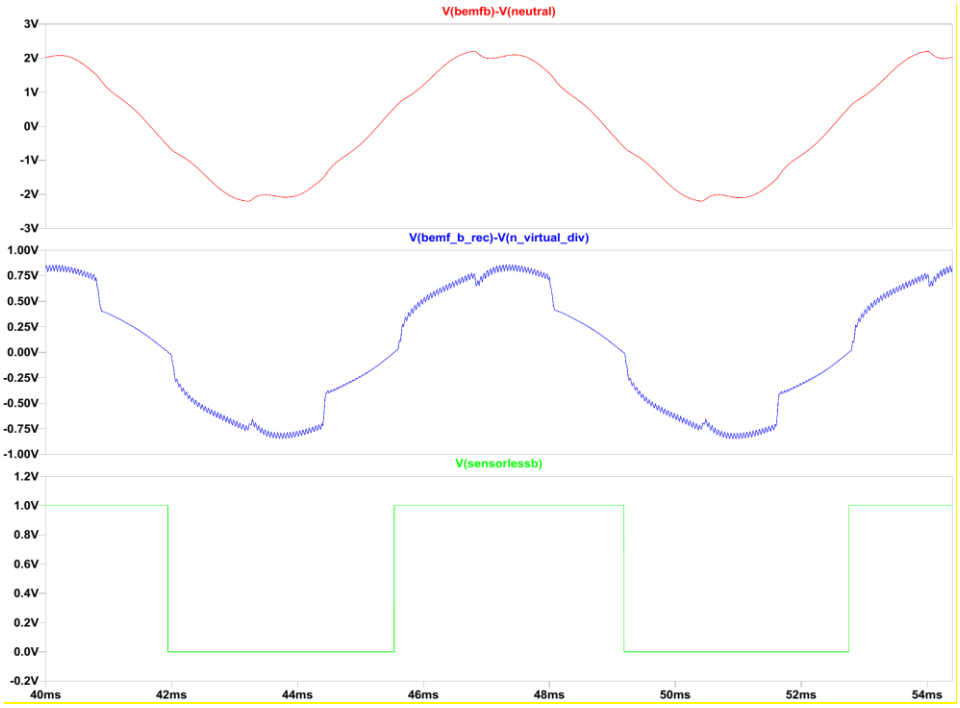


Figura 12- BEMF_B real (superior), BEMF_B filtrada (intermedi) i sortida del comparador B (inferior)

Finalment, el comparador dona un 1 quan la BEMF filtrada és positiva i un 0 quan és negativa, com és veu a la figura 12. Cada flanc marca el pas per zero, que el microcontrolador farà servir per fer el següent canvi d'estat. El filtre introdueix un retard respecte al pas per zero real que depèn de la capacitat de bypass. Amb un anàlisi paramètric entre 1u i 150nF hem vist que amb valors petits de PWM no queda filtrat, i el comparador rebota, mentre que amb valors grans, el retard creix fins a gairebé 39º elèctrics amb 150nF. A la simulació amb 33nF el retard és d'uns 13º, i si escollim una C_{bypass} de 22nF ho reduïm a 9º i sense deixar passar el soroll del PWM

3.DISSENY HARDWARE

3.1 Esquemàtic

Com veiem a la figura 15, l'esquemàtic està separat en 5 grans blocs: la conversió de l'alimentació pels recursos de la placa; els 3 semiponts per controlar el motor; la recuperació BEMF, que ens serveix per detectar la posició del motor; el microcontrolador i les seves entrades; i tots els testpoints per comprovar senyals al laboratori. A més, incloem un LED per indicar quan estem alimentant la placa, un potenciòmetre per assignar una consigna, i el connector al motor amb les 3 fases.

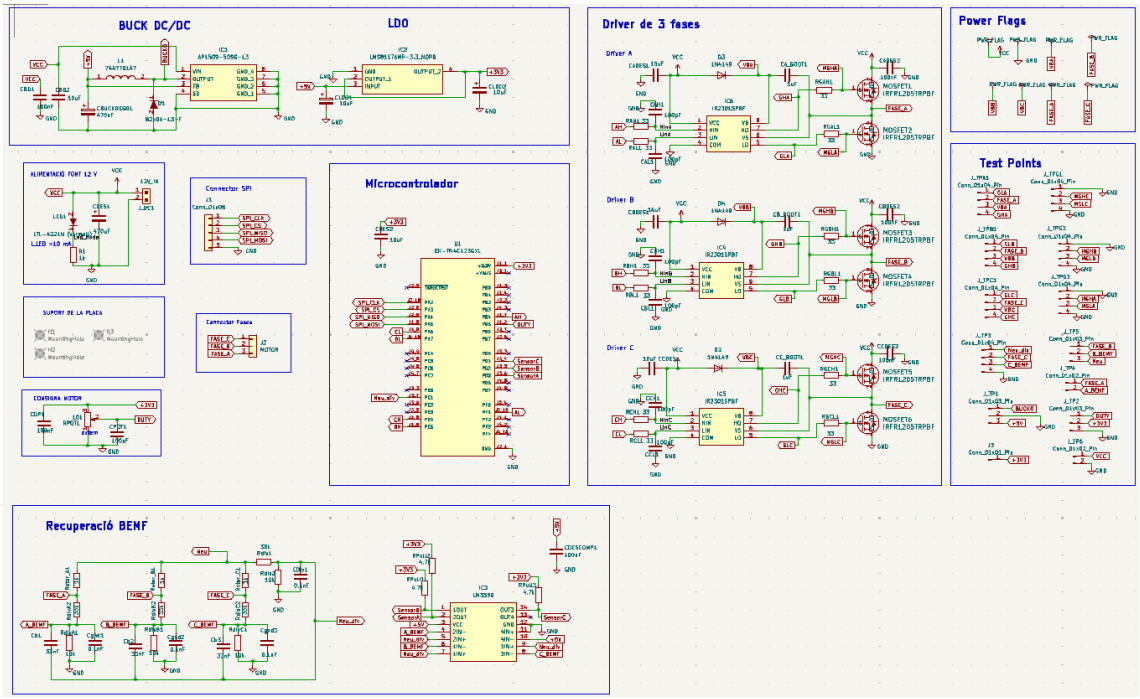


Figura 15- Esquemàtic KiCad del controlador BLDC

Pin	Recurs
1.1	Alimentació 3,3V
1.2	Duty
1.5	CH
1.6	BH
1.7	AH
1.8	SPI_MOSI
1.9	CL
1.10	BL
2.1	GND
2.8	SPI_MOSI
2.9	SPI_CS
2.10	SPI_CLK
3.4	Sensor C
3.5	Sensor B

3.6	Sensor A
3.7	Neu div
3.10	AL

Taula 3- Relació entre pins de la Tiva-C i els recursos usats

A la taula 3 es mostren els recursos usats al microcontrolador.

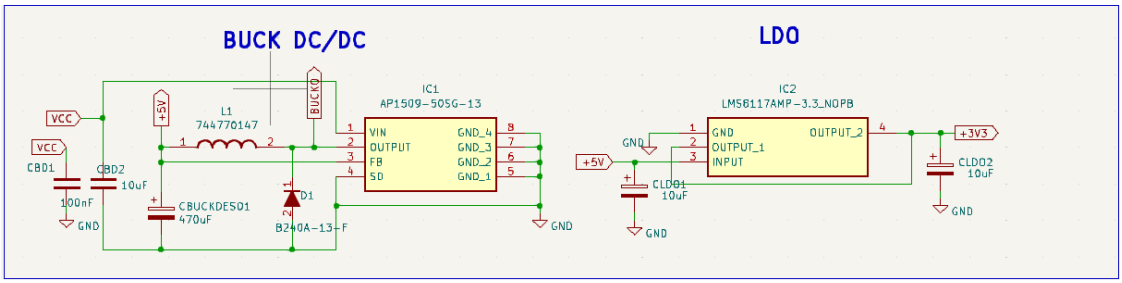


Figura 16- Bloc d'alimentació del controlador

La tensió de la font d'alimentació de 12V la pasem per un convertidor buck dc/dc integrat, concretament l'AP1509-50SG-13, com es veu a la figura 16, aquest s'encarrega de convertir els 12V d'entrada a una sortida de 5V i 2A com a màxim. Encara que la Tiva-C la podem alimentar a 5V, vam decidir millor implementar el LDO LM56117AMP-3.3, per disminuir l'arrissat que deixa el buck i així poder mantenir 3,3V fixes pel microcontrolador. El LDO pot arribar a subministrar 800mA, molt per sobre les necessitats del microcontrolador.

Els 5V ens serveixen per alimentar els comparadors LM339D, ja que encara que la sortida ha de ser 3,3V, degut que van a entrades analògiques del micro, les seves sortides són de VDD-2V, per lo que amb 5V només perdem 0,3V d'amplitud.

3.2 PCB

Regles de disseny: per al disseny de la PCB s'han seguit les especificacions pel fabricant safe-pcb, o més estrictes, tal i com es veu al resum de regles de la figura 17.

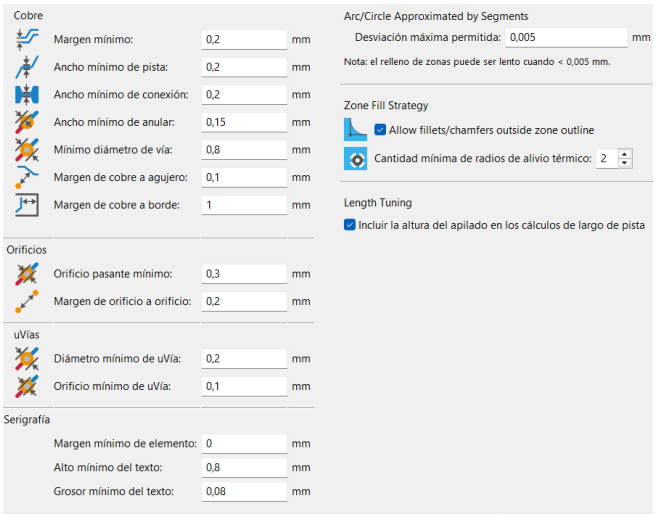


Figura 17- Regles de disseny per la placa

Ubicació i orientació dels components:

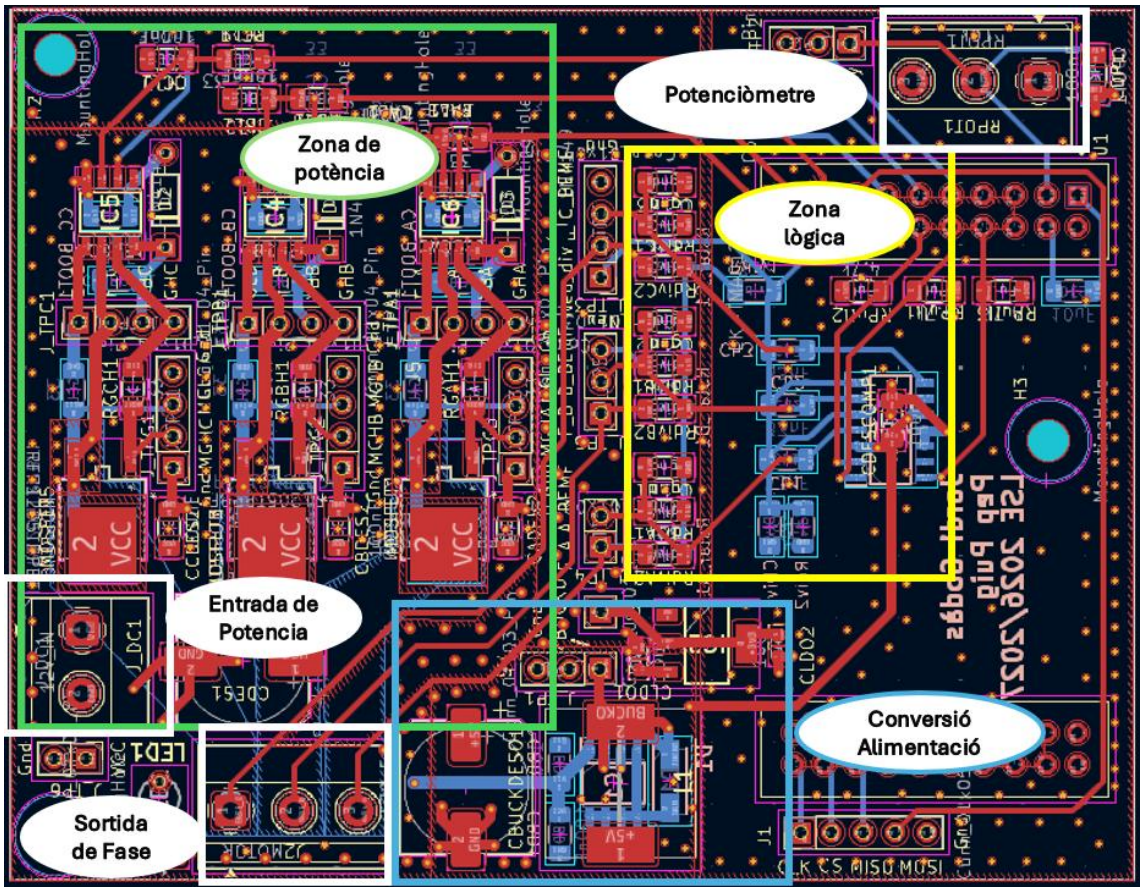


Figura 18- *Layout* del controlador BLDC separat per mòduls

A la figura 18 podem veure el layout de la placa separat en 3 grans mòduls: la zona de potència, on estan els drivers i els MOSFETs; la zona de conversió de l'alimentació, on es converteixen els 12V d'entrada en les tensions que alimenten el micro i els

comparadors; i la zona lògica on es troben els components relacionats amb els comparadors i el micro.

La placa s'ha dissenyat a 4 capes, de manera que:

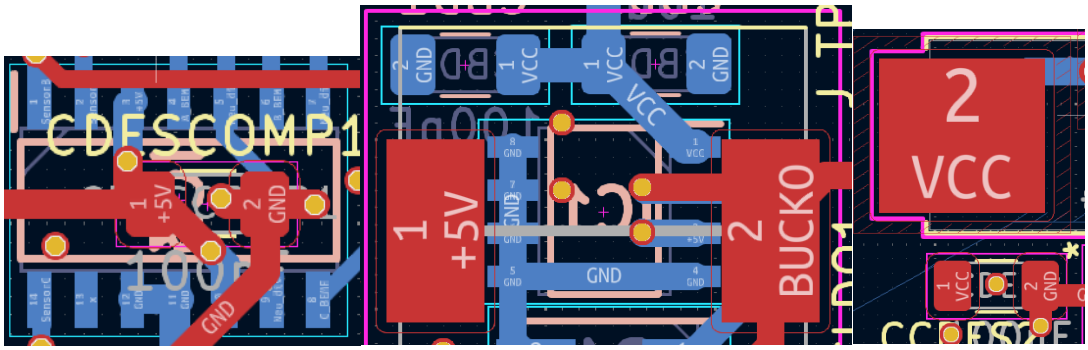
Capa 1: conté la majoria de components SMD i està separada en 3 *coopper pours* per a cada alimentació, +3,3V, +5V i +12V (VCC).

Capa 2: reservada com a pla de massa continu, amb l'objectiu de minimitzar el soroll de commutació i proporcionant un camí de retorn pels senyals.

Capa 3: és una còpia de la capa1 però sense les interrupcions dels components SMD, facilitant que l'alimentació sigui uniforme per tota la placa.

Capa 4: la majoria és un altre pla de massa de tal forma que facilita el camí de retorn i dissipa millor la calor. En la zona de potència des dels MOSFETs fins a la sortida del motor s'ha fet un pla per a cada fase, com es veu a la figura 21a, per afavorir la dissipació de tota la calor dels 12A que poden arribar demanar el motor.

Capacitats de desacoblament:



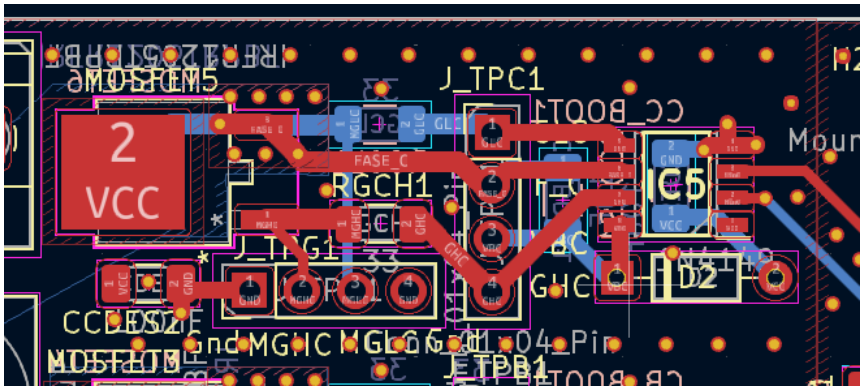
(a) (b) (c)

(a) Comparador (b) Buck (c) Driver de potència

Figura 19- Zoom de la posició d'algunes capacitats de desacoblament en la placa

A les figura 19 podem veure diferents exemples del posicionament de les capacitats de desacoblament. Majoritàriament s'han col·locat a sota del propi component, com a la figura 19a amb el comparador, i la 19b amb el comparador. En la resta de cassos, la col·locació ho ha permès, simplement s'han col·locat el més a prop possible.

Col·locació de les vies a gnd:



(a)



(b)

Figura 20a- Posicionament de vies a la zona de potència / 20b- Separació entre la zona de potència i la lògica

-S'han col·locat a les vores de la placa per a fer una gàbia de faraday i evitar emetre o rebre interferències exteriors,

-Entre les 3 fases de potència, facilitant el retorn del senyal i maximitzar l'aïllament entre elles

- Entre vies llargues, per facilitar que les línies de camp tornin a gnd i no a la via propera.

-Entre la zona de potència i lògica, separada també amb els testpoints.

Dimensionament de les vies: Per fer els càlculs de l'amplada de les vies s'ha usat la següent equació:

$$(eq\ 5)\ I = k * \Delta T^b * A^c \quad \rightarrow \quad A\ (mils) = \left(\frac{I}{k * \Delta T^b}\right)^{\frac{1}{c}}$$

$$(eq\ 6)\ \ W = \frac{A}{t}$$

On I és la intensitat del corrent; k, b i c són constants que depenen de si la pista esta en una capa interna o externa; ΔT és l'augment de temperatura que haurà d'aguantar la pista; t la espessor de la placa, que pel nostre cas és 35µm; A és la àrea de la pista; i W la amplada. Usant com a constants: k=0.048, b=0.44, c=0.725 [16]

	ΔT = 20º		ΔT = 10º	
I (A)	A (mm^2)	W (mm)	A (mm^2)	W mm
12	0,21	6,07	0,32	9,25
9,7	0,16	4,53	0,24	6,9
2	0,02	0,51	0,027	0,78
30m	5,4*10^-5	0,001	8,3*10^-5	0,002

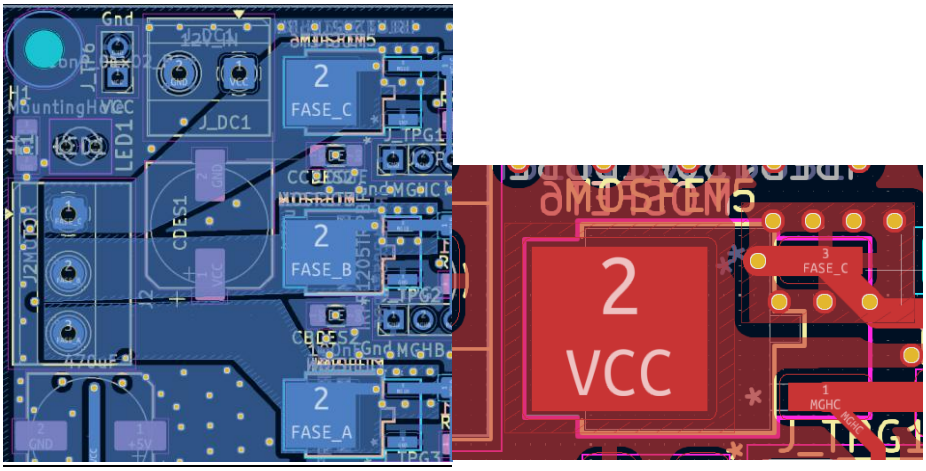
Taula 4 – Amplada de les pistes segons intensitat i increment de la temperatura

Ex del càlcul per a ΔT = 20º i I = 12A:

$$A = \left(\frac{12}{0{,}048 * 20^{0{,}44}}\right)^{\frac{1}{0{,}725}} = 329mils * 0{,}00064516\frac{mm^2}{mils} = 0{,}21\ mm^2$$

$$W = \frac{0{,}21\ mm^2}{35\ \mu m} = 6{,}07\ mm$$

A partir de la taula podem extreure que les pistes del buck i el LDO seran de 0,8mm, les lògiques de 0,5mm. Per no fer pistes de més de 6mm s'ha fet un *coopper pour* per a les 3 fases des de la entrada del motor fins als MOSFETs, com es veu a la figura 21a. A la figura 21b és veu l'altre costat de la placa on s'ajunten els dos plans amb varies vies per dissipar millor la calor.



(a) (b)

Figura 21- Pistes de les fases a la zona de potència

4. SIMULACIONS LTSPICE CLOSE-LOOP

4.1 Selecció de components

La Taula 4 recull els components de la placa, calculats per a V_{CC} = 12 V i el punt de treball del model del curs (1389 rpm, 12,1 A per estat) amb les dades dels fulls d'especificacions.

Bloc	Referència	Component / valor	Funció
Potència	MOSFET1–6	IRFR1205 (55 V, 27 mΩ, DPAK)	Pont trifàsic
Drivers	IC4–IC6	IR2301S	Driver alt i baix de cada fase
	RAH1…RCL1 / CAH1…CCL1	33 Ω / 100 pF	Filtre RC d'entrada
	RGAH1…RGCL1	33 Ω	Resistència de porta
Bootstrap	CA/CB/CC_BOOT1	1 µF ceràmic (≥ 25 V)	Condensador de bootstrap
	D2–D4	1N4149	Díode de bootstrap
Desacoblament	CDES1	470 µF electrolític	Bulk de 12 V
	CADES1, CBDES1, CCDES1	10 µF	Alimentació dels drivers
	CADES2, CBDES2, CCDES2	100 nF	Drenadors (alta freqüència)
Detecció BEMF	RdivX2 / RdivX1 (X = A, B, C)	33 kΩ / 10 kΩ	Divisor de fase
	Rstar_A1, B1, C1	1 kΩ	Neutre virtual
	Rdiv1 / Rdiv2	33 kΩ / 10 kΩ	Divisor del neutre
	Cb1–Cb3	33 nF	Filtre diferencial (bypass)
	Cgnd1–3, CDiv1	100 pF	Filtre de mode comú
Comparador	IC3 / CDESCOMP1	LM339 a 5 V / 100 nF	Pas per zero / desacoblament
	RPull1–3	4,7 kΩ a 3,3 V	Pull-up de sortida
Alimentació	IC1, L1, D1, CBUCKDESO1	AP1509-50, 47 µH, B240A, 470 µF	Buck 12 V → 5 V
	CBD1, CBD2	100 nF, 10 µF	Desacoblament d'entrada del buck
	IC2, CLDO1–2	LMS8117-3.3, 10 µF tàntal	LDO 5 V → 3,3 V
	LED1, R1	LED vermell, 1 kΩ	Indicador de 12 V
Consigna i control	RPOT1, CPOT1, CDP1	10 kΩ, 100 nF, 100 nF	Potenciòmetre i filtre
	U1, CDES2	EK-TM4C123GXL, 10 µF	PWM de 20 kHz, ADC i GPIO

Taula 5- Components de la placa del controlador

Caracterització del motor. A l'arrencada en llaç obert (Figura 13), la velocitat arriba al 63 % de la de règim (−91,9 de −145,4 rad/s) als 394 µs, i el corrent de la fase A al 63 % del seu primer pic (11,8 de 18,6 A) als 158 µs. Són més curtes que J/B = 500 µs i L_m/R_m = 375 µs perquè la BEMF esmorteeix el rotor i frena el corrent, i molt més llargues que el període del PWM (50 µs), d'aquí el petit arrissat a 20 kHz.

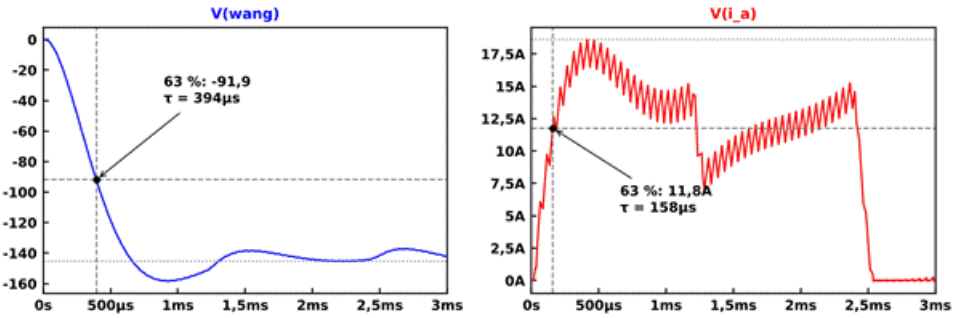


Figura 22- Constants de temps a l'arrencada en llaç obert: velocitat angular (esquerra) i corrent de la fase A (dreta), amb el punt del 63 %

Bootstrap. A cada període del PWM el condensador aporta la càrrega de porta de l'IRFR1205 (Q_g = 65 nC), el consum de l'IR2301 (I_{QBS} = 100 µA) i la càrrega de desplaçament de nivell (Q_{ls} ≈ 5 nC) sense que V_{BS} baixi de 9 V, descomptant la caiguda del díode (V_F ≈ 1 V) i la del MOSFET baix (V_{LS} = 0,49 V):

$$C_{boot} \geq \frac{2\left(2Q_g + \frac{I_{QBS}}{f_{PWM}} + Q_{ls}\right)}{V_{CC} - V_F - V_{LS} - V_{BS,min}} = \frac{2\,(130 + 5 + 5)\ \text{nC}}{12 - 1 - 0{,}49 - 9\ \text{V}} = 185\ \text{nF}$$

El cas més exigent és l'inici de la rampa (estats de 4 ms), en què el MOSFET alt pot quedar encès 8 ms sense recàrrega:

$$\Delta V = \frac{Q_g + I_{QBS}\,t}{C_{boot}} \quad \Rightarrow \quad t = 8\ \text{ms}:\ \Delta V_{220\,\text{nF}} = 3{,}93\ \text{V},\ \ \Delta V_{1\,\mu\text{F}} = 0{,}87\ \text{V}$$

Amb 220 nF V_{BS} baixaria fins a 6,6 V i amb 1 µF es manté per sobre de 9,6 V; per això triem C_{boot} = 1 µF. Els temps de càrrega (pel 1N4149 i el MOSFET baix) i de descàrrega fins a 9 V són:

$$\tau_c \approx C_{boot}\left(R_D + R_{DS(on)}\right) \approx 1\ \mu\text{F} \cdot 1\ \Omega = 1\ \mu\text{s}$$

$$t_d = \frac{C_{boot}\,\Delta V_{max} - Q_g}{I_{QBS}} = \frac{1\ \mu\text{F} \cdot 1{,}51\ \text{V} - 65\ \text{nC}}{100\ \mu\text{A}} \approx 14\ \text{ms}$$

N'hi ha prou, doncs, amb encendre uns 10 µs els MOSFETs baixos abans d'arrencar per precarregar els condensadors. El 1N4149 (100 V, I_{FSM} = 4 A) suporta el pic de recàrrega simulat (1,18 A).

Resistència de porta. R_g fixa el corrent de porta i, amb ell, la velocitat de commutació, les pèrdues i el soroll. Per a l'IR2301 (I_{O+} = 200 mA) i l'IRFR1205 (Q_{gd} = 27 nC, $V_{pl} \approx 5$ V), amb R_g = 33 Ω:

$$I_{G,on} = \min\left(\frac{V_{CC} - V_{pl}}{R_g},\ I_{O+}\right) = \min(0{,}21;\ 0{,}20) = 0{,}20\ \text{A} \qquad I_{G,off} = \frac{V_{pl}}{R_g} = 0{,}15\ \text{A}$$

$$t_{on} = \frac{Q_{gd}}{I_{G,on}} = 135\ \text{ns} \qquad t_{off} = \frac{Q_{gd}}{I_{G,off}} = 178\ \text{ns}$$

El pendent resultant (0,09 V/ns) és molt inferior al límit de l'IR2301 (50 V/ns). A l'escombrat de la simulació (Taula 5), 10 Ω dona un pic de porta de 0,70 A i flancs de 7 ns, i 220 Ω multiplica per nou l'energia per commutació; 33 Ω perd gairebé el mateix que 10 Ω amb un pic 2,7 vegades menor. El filtre d'entrada de 33 Ω i 100 pF (τ = 3,3 ns) elimina pics de nanosegons sense retardar el PWM.

R_g	Pujada	Baixada	Energia / commutació	I_G pic	P MOSFET alt	Velocitat
10 Ω	7 ns	15 ns	1,0 µJ	0,70 A	0,11 W	1362 rpm
33 Ω	19 ns	40 ns	2,5 µJ	0,26 A	0,12 W	1364 rpm
100 Ω	53 ns	116 ns	4,6 µJ	0,09 A	0,17 W	1369 rpm
220 Ω	118 ns	247 ns	9,5 µJ	0,04 A	0,27 W	1380 rpm

Taula 6- Escombrat de la resistència de porta a la simulació (LTC4446, IRFHM830D, duty 0,6)

Desacoblament de l'alimentació del driver. C_{xDES1} = 10 µF aporta la càrrega de porta del MOSFET baix i la recàrrega del bootstrap; seguim la regla d'almenys deu vegades C_{boot}:

$$\Delta V_{CC} = \frac{Q_g}{C_{DES1}} = \frac{65\ \text{nC}}{10\ \mu\text{F}} = 6{,}5\ \text{mV} \qquad C_{DES1} \geq 10\, C_{boot} = 10\ \mu\text{F}$$

Els 100 nF dels drenadors (C_{xDES2}) absorbeixen els flancs ràpids, i el bulk de 470 µF (C_{DES1}) aporta el corrent mitjà del pont.

Resistències del node virtual i divisors. Els divisors han de deixar fases i neutre per sota de 3,3 V (entrada de la TIVA) i dins del mode comú del LM339 a 5 V (fins a 3,5 V). Amb 33 kΩ / 10 kΩ:

$$k = \frac{R_{div1}}{R_{div1} + R_{div2}} = \frac{10}{33 + 10} = 0{,}233 \qquad V_{max} = 12 \cdot 0{,}233 = 2{,}79\ \text{V}$$

Amb la fase 1,3 V per sobre de V_{CC} en lliure circulació, el pic arriba a 3,09 V, encara dins de marge, i els divisors només consumeixen 0,28 mA. El neutre virtual es fa amb tres resistències d'1 kΩ, prou petites perquè el divisor del neutre no desequilibri l'estrella (error d'11 mV, 1,2°). En el pitjor cas cadascuna dissipa:

$$V_N = \frac{V_A + V_B + V_C}{3} \qquad P_{R_{star}} = \frac{(12 - 4)^2}{1\ \text{k}\Omega} = 64\ \text{mW}$$

Resistència Thévenin i condensador de bypass. Cada C_b està entre la fase dividida i el neutre dividit i veu la resistència Thévenin del divisor; ha d'atenuar el PWM de 20 kHz i retardar poc la BEMF:

$$R_{th} = R_{div2} \parallel R_{div1} = 7{,}67\ \text{k}\Omega \qquad \tau = R_{th}\, C_b = 253\ \mu\text{s} \qquad f_c = \frac{1}{2\pi\tau} = 628\ \text{Hz}$$

$$\frac{1}{|H(20\ \text{kHz})|} = \sqrt{1 + (2\pi \cdot 20\ \text{kHz} \cdot \tau)^2} = 31{,}8 \qquad \varphi = \arctan(\omega_e\, \tau) = 12{,}5°\ \ (1389\ \text{rpm})$$

El retard en temps és gairebé constant (0,25 ms), així que en graus creix amb la velocitat: amb 33 nF supera els 30° a partir d'unes 3600 rpm, i com que el motor real del projecte de referència gira entre 2700 i 11 400 rpm caldrà compensar-lo al firmware (secció 4.2) o baixar C_b a 10 nF. Els C_{gnd} de 100 pF eliminen els pics ràpids de mode comú:

$$\tau_{gnd} = R_{th}\, C_{gnd} = 7{,}67\ \text{k}\Omega \cdot 100\ \text{pF} = 0{,}77\ \mu\text{s} \qquad f_c = 207\ \text{kHz}$$

4.2 Verificació de l'anàlisi i funcionament en close-loop

Per tancar el llaç fem servir la simulació 08: l'esquemàtic de llaç obert (Figures 2 i 9) amb els components de la Taula 4, al qual el mòdul de generació de senyals (Figura 14) afegeix:

- Una arrencada en rampa: la durada de l'estat baixa de 4 a 1,2 ms en 40 ms, amb duty 0,6.
- El bloc ESC_OLCL_TD: mentre STEP = 0, les entrades dels drivers venen de les fonts de temps (llaç obert); a 50 ms STEP passa a 1 i surten de la lògica dels comparadors (AH = A·$\bar{B}$, AL = $\bar{A}$·B, BH = B·$\bar{C}$, BL = $\bar{B}$·C, CH = C·$\bar{A}$ i CL = $\bar{C}$·A,), amb el PWM només a la banda alta.

Per obtenir el màxim parell, la fase alta ha de conduir entre 30° i 150° després del pas per zero de la seva BEMF. Com que el comparador ja arriba amb el retard del filtre, sense

correcció es commutaria uns 18° abans d'hora; per això ESC_OLCL_TD retarda les sortides dels comparadors un temps T_d:

$$T_d = \frac{30° - \varphi}{360°} T_e = \frac{30° - 12,5°}{360°} \cdot 7{,}2\ \text{ms} \approx 350\ \mu\text{s}$$

Al microcontrolador T_d es calcularà a partir del temps entre passos per zero; a la simulació, amb la velocitat gairebé constant, n'hi ha prou amb un valor fix. La simulació és una anàlisi transitòria de 120 ms (mètode gear) amb .step param Td list 10u 350u (sense compensar i compensat) i .meas de velocitat, parell, corrent eficaç i potència d'entrada entre 90 i 120 ms.

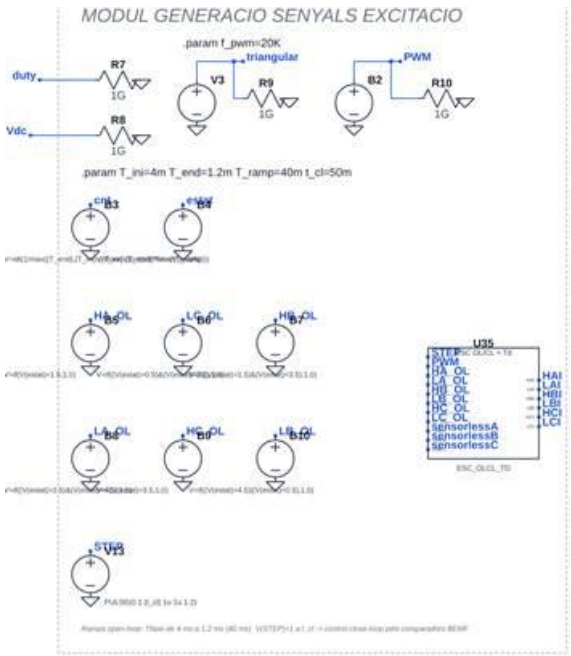


Figura 23- Mòdul de generació de senyals de la simulació en llaç tancat: arrencada en rampa, senyal STEP i bloc ESC_OLCL_TD. La resta de l'esquemàtic és el de les Figures 2 i 9 amb els components de la Taula 5

A la Figura 15, durant la rampa el rotor oscil·la i el corrent arriba a 33 A; a 50 ms el control passa als comparadors sense salt de velocitat i el motor s'estabilitza en pocs períodes elèctrics. Des d'aleshores cada flanc de comparador, retardat T_d, inicia l'estat següent.

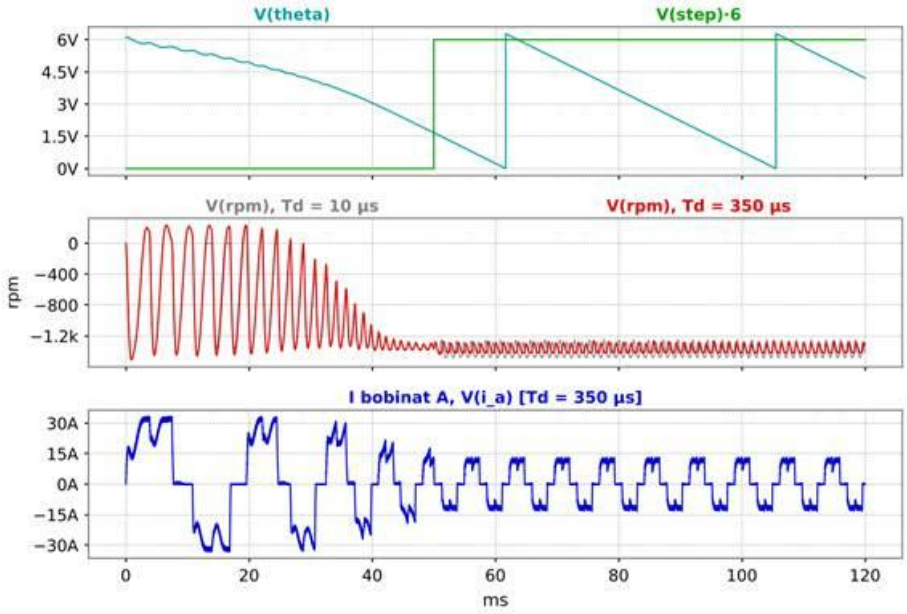


Figura 24- Simulació en llaç tancat: angle del rotor i senyal STEP (superior), velocitat amb T_d = 10 µs i 350 µs (intermedi) i corrent del bobinat A amb T_d = 350 µs (inferior)

Sense compensar (Figura 16), la fase alta condueix entre 12° i 132°, ja que el comparador canvia 11,3° després del pas per zero real (12,5° calculats); amb T_d = 350 µs condueix entre 28° i 148°, centrada en el màxim de la BEMF. Amb la mateixa càrrega (Taula 5), el corrent eficaç baixa un 5 %, la potència d'entrada un 6 % i el parell per ampere puja un 4 %. La velocitat baixa lleugerament (de 1389 a 1367 rpm) perquè la commutació avançada actua com un avançament de fase. La simulació 07 (C_{boot} = 220 nF, C_{bypass} = 22 nF, sense compensar) commuta encara més d'hora (8°–128°) i el corrent eficaç puja a 10,06 A.

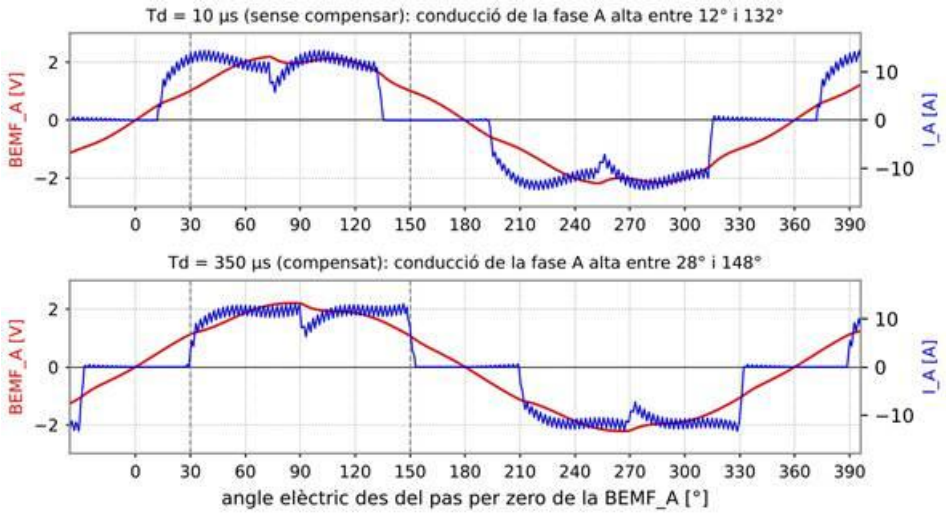


Figura 25- BEMF i corrent del bobinat A en funció de l'angle elèctric, sense compensar (T_d = 10 µs, superior) i compensat (T_d = 350 µs, inferior)

Magnitud (90–120 ms)	Sim. 07 (220 nF, 22 nF)	Sim. 08, T_d = 10 µs	Sim. 08, T_d = 350 µs
Velocitat mitjana	1402 rpm	1389 rpm	1367 rpm
Parell mitjà	0,283 N·m	0,281 N·m	0,276 N·m
I_A eficaç / pic	10,06 / 15,2 A	9,59 / 14,5 A	9,08 / 13,3 A
Potència d'entrada	71,1 W	68,6 W	64,4 W
Parell per ampere	28,1 mN·m/A	29,3 mN·m/A	30,4 mN·m/A
Retard del comparador	7,8°	11,3°	10,8°
Conducció de la fase A alta	8°–128°	12°–132°	28°–148°
V_{BS} mínima	–	9,72 V	9,72 V

Taula 7- Resultats en règim permanent de les simulacions en llaç tancat (valors absoluts; el signe negatiu del model només indica el sentit de gir)

5. CONCLUSIONS

Després de realitzar aquest informe podem concloure:

Sobre la simulació del motor:

L'ús d'un inversor de tres semi ponts requereix la implementació obligatòria de temps morts de commutació per prevenir curtcircuits (shoot-through) entre alimentació i massa.

La conversió entre el domini elèctric i el mecànic permet obtenir el parell motor instantani a partir de la igualtat de potències i la velocitat angular.

De la simulació en llaç obert:

El funcionament en llaç obert requereix un duty cicle d'almenys el 60% per vèncer el parell de càrrega i evitar que el motor es quedi aturat. Mentre que la tensió mantinguda al condensador de *bootstrap* d'entre 9,7 V i 10,5 V garanteix una commutació estable de la branca superior durant tot el cicle.

Finalment respecte la detecció BEMF:

La creació d'un node neutre virtual mitjançant un acoblament en estrella de tres resistències reprodueix el neutre real del motor amb una diferència de valor mitjà de només 23 mV. A la vegada que l'elecció d'una capacitat de *bypass* de 22 nF al filtre RC atenua adequadament el soroll del PWM i redueix el retard de la senyal de BEMF a només 9 cicles elèctrics.

6. BIBLIOGRAFIA

[1] IC-Online, «Brush Motor vs Brushless Motor Engineering Trade-offs Across Modern Electronics,» 10 Agost 2026. [En línea]. Available: https://www.ic-online.com/blog/post/brush-motor-vs-brushless-motor-trade-offs-guide.

[2] ElektorLabs, «Designing Reliable Sensorless BLDC Controllers,» 2026. [En línea]. Available: https://www.elektormagazine.com/labs/designing-reliable-sensorless-bldc-controllers.

[3] M. Alonso, Abril 2022. [En línea]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=UDR9EBPJxGg.

[4] B. Akin y M. Bhardwaj, «Sensorless Trapezoidal Control of BLDC Motors (SPRABQ7A),» 2015. [En línea]. Available: https://www.ti.com/lit/an/sprabq7a/sprabq7a.pdf.

[5] Analog Devices, «LTspice,» [En línea]. Available: https://www.analog.com/en/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html.

[6] Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica, *Modelat d'un motor BLDC,* Laboratori de Sistemes Electrònics I, Universitat de Barcelona.

[7] J. M. Gómez Cama y J. Sieiro, *Control de velocitat electrònic sense sensors per a motors BLDC,* Laboratori de Sistemes Electrònics I, Universitat de Barcelona.

[8] Infineon Technologies, «IRFHM830D - N-channel MOSFET,» [En línea]. Available: https://www.infineon.com/part/IRFHM830D.

[9] Linear Technology, «LTC4446: High Voltage High Side/Low Side N-Channel MOSFET Driver,» 2008. [En línea]. Available: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/4446f.pdf.

[10] A. Martínez y A. Sirvent, *Memòria Tècnica - Motor BLDC,* Laboratori de Sistemes Electrònics I, Universitat de Barcelona, 2026.

[11] Microchip Technology, «How Sensorless Brushless DC (BLDC) Motors Work,» [En línea]. Available: https://developerhelp.microchip.com/xwiki/bin/view/applications/motors/control-algorithms/bldc/sensorless/.

[12] L. Prokop y L. Chalupa, «3-phase BLDC Motor Control with Sensorless Back-EMF ADC Zero Crossing Detection using 56F80x (AN1913),» 2005. [En línea]. Available: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN1913.pdf.

[13] STMicroelectronics, «Sensorless BLDC motor control and BEMF sampling methods with ST7MC (AN1946),» 2007. [En línea]. Available: https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00020086-sensorless-bldc-motor-control-and-bemf-sampling-methods-with--st7mc-stmicroelectronics.pdf.

[14] Vishay General Semiconductor, «1N5817, 1N5818, 1N5819 Schottky Barrier Plastic Rectifier,» 2020. [En línea]. Available: https://www.vishay.com/docs/88525/1n5817.pdf.

[15] Digikey, «Calculadora de ancho de pista de PCB,» [En línea]. Available: https://www.digikey.com/es/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-pcb-trace-width.